镇江大志铸钢有限责任公司
“3·12”一般事故调查报告

2021年3月12日，镇江大志铸钢有限责任公司在进行焊接作业时发生爆炸，一名工人被爆炸气流冲击至约8米远的电磁吸盘旁，经医院抢救无效于2021年3月12日15时30分许死亡。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，区政府授权成立了由区应急管理局局长担任组长，区应急管理局、镇江市公安局丹徒分局、区总工会、高资街道办事处派员参加的镇江市丹徒区“3·12”事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区监察委参加，依法开展事故调查。

事故调查组通过现场勘查、询问调查、持证情况网上查询、专家分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理以及事故防范整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故基本情况

事故发生时间：2021年3月12日13时10分许

事故发生地点：镇江大志铸钢有限责任公司生产车间

事故类型：其他爆炸

直接经济损失：95万元

伤亡情况：死亡1人，死者黄庆荣，男，江苏镇江人，身份证号：32**********18，镇江大志铸钢有限责任公司气割和电

焊维修工。(经查询中华人民共和国应急管理部官网特种作业操作证端口、询问镇江大志铸钢有限责任公司相关责任人及黄庆荣家属，均未能查到和提供黄庆荣特种作业操作证)

（二）事故相关单位基本情况

事故发生单位镇江大志铸钢有限责任公司，持有有效企业法人营业执照(统一社会信用代码:91321112733742228X3)，注册于镇江市丹徒区高资街道厚固村，法定代表人：曹培志；注册资本:100 万元人民币;公司类型:有限责任公司;成立日期:2001 年 12 月 18 日;经营范围:铸钢件、精密铸钢件、机械设备的制造;金属基复合材料及制件的研发(国家有专项规定的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（三）事故相关工艺及设备情况

该公司采用的消失模真空铸造工艺，作用是为提高铸件质量，利用消失模真空铸造工艺废气处理系统将高温铸造箱中消失模热分解产生的气体、烟尘及砂尘等抽进真空负压罐，使铸造箱内保持一定的负压，防止铸造件内部有气泡

消失模真空铸造工艺废气处理系统是由真空负压罐、真空泵、废气吸收水罐组成。真空负压罐进气口与废气吸收汇流排管道相连，管道上有一个负压真空压力表;顶部废气排放口与真空泵进气口相连;真空泵出气口与废气吸收水罐相连。真空负压罐内分为上下两层，上层为卧式圆柱形罐体作为负压罐，下层为梯形罐为稳压过滤罐，用于粉尘及砂子过滤。(相关图例见附页)

现场勘察发现：真空负压罐下层梯形稳压过滤罐锈蚀较为

严重，罐内有一直通排气阀门处于关闭状态；真空负压罐进气口上的两只阀门都处于开启状态。进气口连接废气吸收汇流排管道与罐体直通的管道上层部位已经全部腐蚀破损；真空泵与废气吸收水罐管道连接处有明显的焊接作业痕迹；在拆除连接管道后，在真空泵管道内部可见明显高温焊渣遗留物质

二、事故经过

2021年3月10日，镇江大志铸钢有限责任公司工人郭允朋在晚班进行浇铸作业时，发现废弃处理系统真空泵与废气吸收水罐管道连接的法兰连接处开裂漏水。2021年3月11日，郭允朋将此事汇报给了总经理曹培志和安全员周为礼。2021年3月12日，总经理曹培志安排本公司气割和电焊维修工黄庆荣对法兰连接处进行电焊焊补维修，3月12日约下午13：10分，黄庆荣对已经停止工作的真空泵法兰连接处进行电焊焊补维修，维修过程中真空负压罐内易燃易爆气体被点燃，黄庆荣被爆炸气流冲击至约8米远的电磁吸盘旁。事故发生后，该公司工人卢长奎与急救中心医护人员一同将黄庆荣送往镇江市第二人民医院进行抢救，于当日15时30分许黄庆荣经抢救无效死亡。

三、事故性质和原因

（一）事故性质

事故调查组根据事故调查情况，综合分析认定这是一起生产安全责任事故。

（二）事故原因

1.直接原因：

消失模主要成分为聚苯乙烯（俗称泡沫），是一种含苯环的

高分子聚合物，遇高温金属液发生热分解，将会产生许多芳香族化合物，如苯乙烯、苯、甲苯、乙苯以及多环芳香烃（PNAs）等。

维修工黄庆荣违规操作，在对废弃处理系统真空泵与水气分离罐管道连接的法兰连接处焊接作业时，产生的高温将真空负压罐内含有的苯乙烯、苯、甲苯、乙苯以及多环芳香烃（PNAs）等聚苯乙烯热分解气体点燃，导致爆炸。

2.间接原因：

（1）维修工黄庆荣无特种作业操作证，对电焊作业区域风险辨识不足，自身安全风险防范意识不足，在对法兰连接处焊接维修前，未将真空负压罐内保有的聚苯乙烯热分解气体清空，未将焊接管道与真空负压罐拆除分离。

（2）镇江大志铸钢有限责任公司曹培志，系该公司总经理，未健全本公司的安全生产规章制度；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，对特种作业人员持证上岗把关不严；对公司安全风险辨识不全面，在组织对公司全面安全生产检查过程中，未排查出真空负压罐内有可燃气体集聚的安全风险，未及时发现并消除生产安全事故隐患。

（3）镇江大志铸钢有限责任公司周为礼，系该公司安全员，组织员工安全教育不全面、不到位，未如实记录员工安全生产培训教育情况，作业现场安全检查不到位，对公司安全生产规章制度和操作规程落实情况督促不到位，未及时排查并清除生产安全事故隐患。

（4）镇江大志铸钢有限责任公司电焊作业安全管理不到位，安全生产责任制落实不到位，安全风险辨识不全面，隐患排查

治理制度未有效落实，未建立特种作业人员档案，对特种作业人员管理缺失。

四、对事故责任人员及责任单位的处理建议

（一）对有关责任人的处理建议

1.镇江大志铸钢有限责任公司维修工黄庆荣无特种作业操作证，对电焊作业区域风险辨识不足，自身安全风险防范意识不足，在对法兰连接处焊接维修前，未将真空负压罐内保有的聚苯乙烯热分解气体清空，未将焊接管道与真空负压罐拆除分离，对这起事故负有直接责任和主要责任，因其本人在事故中死亡,免予追究其相关责任。

2. 镇江大志铸钢有限责任公司总经理曹培志未健全本公司的安全生产规章制度；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，对特种作业人员持证上岗把关不严；对公司安全风险辨识不全面，在组织对公司全面安全生产检查过程中，未排查出真空负压罐内有可燃气体集聚的安全风险，未及时发现并消除生产安全事故隐患，对这起事故负有领导责任，建议应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条给予其行政处罚。

3. 镇江大志铸钢有限责任公司安全员周为礼，组织员工安全教育不全面、不到位，未如实记录员工安全生产培训教育情况，作业现场安全检查不到位，对公司安全生产规章制度和操作规程落实情况督促不到位，未及时排查并清除生产安全事故隐患，对这起事故负有责任，建议镇江大志铸钢有限责任公司对其进行严肃处理。

建议公安机关对这起事故中相关责任人员依法追究法律责

任。

（二）对事故单位的处理建议

镇江大志铸钢有限责任公司电焊作业安全管理不到位，安全生产责任制落实不到位，安全风险辨识不全面，隐患排查治理制度未有效落实，未建立特种作业人员档案，对特种作业人员管理缺失。建议区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条等相关法律法规的规定，对其实施行政处罚。

五、区监察委意见

本次事故中的相关责任人员黄庆荣、曹培志、周为礼三人均不属于监察对象。对相关属地政府、职能部门的履职情况，区纪委监委将做进一步调查处置。

六、事故防范和整改措施

1. 镇江大志铸钢有限责任公司应深刻吸取教训，对事故相关人员进行处理教育，对公司员工进行警示教育，严格落实特种作业人员持证上岗要求，规范特种作业档案资料管理。

2. 镇江大志铸钢有限责任公司应进一步修订完善各项安全生产管理制度和操作规程，严格落实安全生产责任制，加强危险作业安全管理，从源头上消除事故隐患。

3. 镇江大志铸钢有限责任公司应建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效遏制安全生产事故发生。

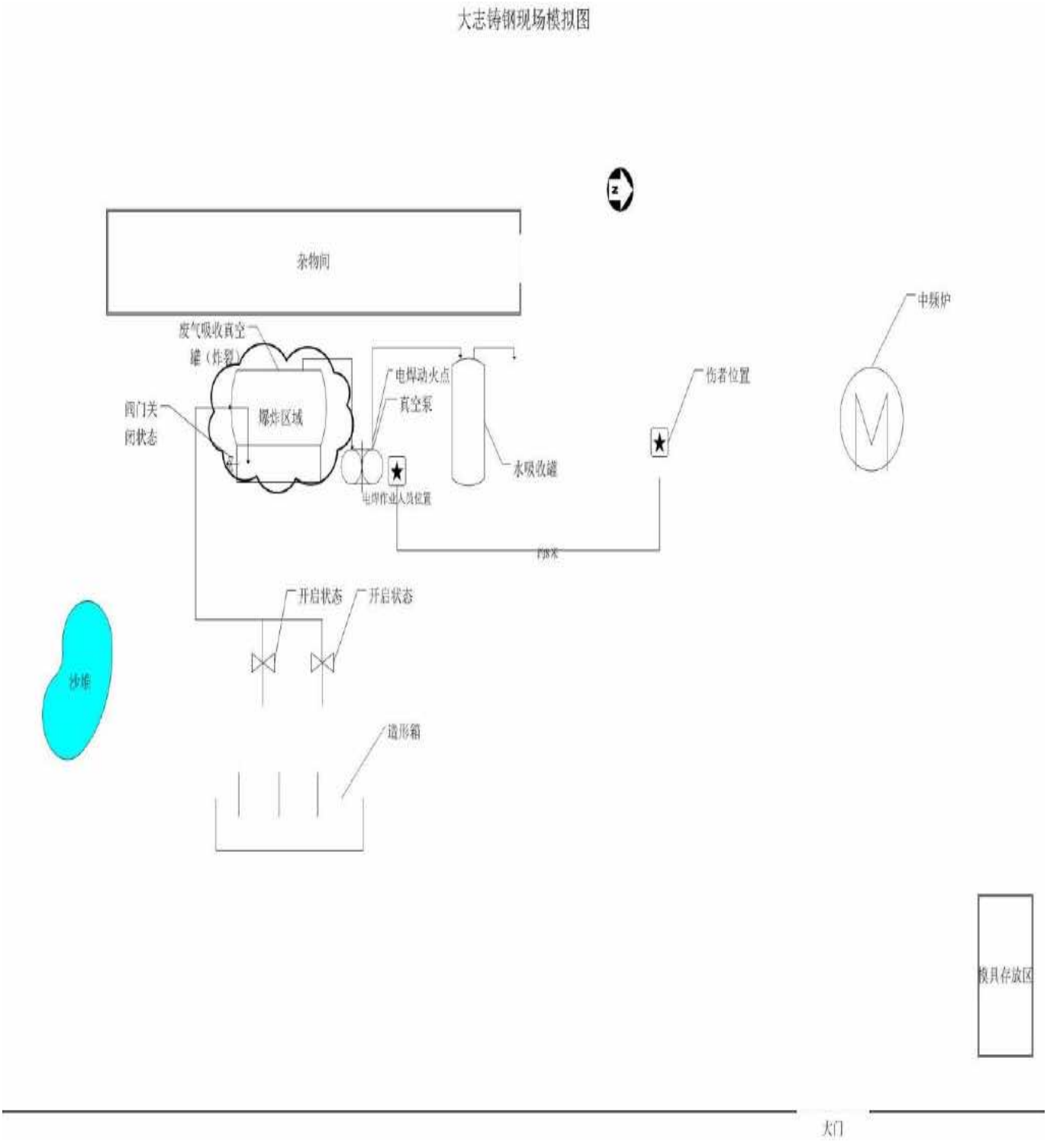
4. 镇江大志铸钢有限责任公司应进一步完善安全生产事故应急救援预案，包括主要设备发生故障时的应急处置方案。

镇江市丹徒区“3·12”事故调查组

2021年3月

附页：

1、现场模拟图：


大志铸钢现场模拟图
N
杂物间
废气吸收真空罐（炸裂）
爆炸区域
阀门关闭状态
电焊动火点
真空泵
水吸收罐
电焊作业人员位置
伤者位置
中频炉
开启状态
开启状态
沙堆
造形箱
模具存放区
大门

2、爆炸后罐体：

